ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰ ⵓⵎⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓ ⴰ ⵜⵓⵍⵉⵜ



المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

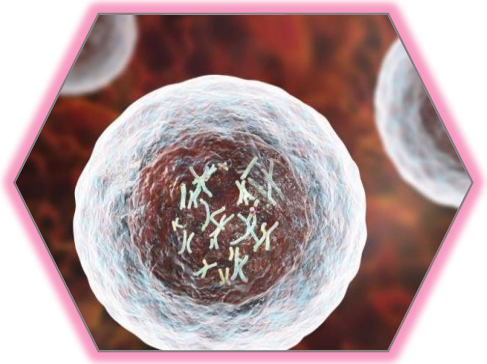
UNITE 2 : Nature et mécanisme de l'expression du matériel génétique

2eme année du baccalauréat

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

Année scolaire:2023/2024

CHAPITRE I





Nature de l'information génétique





Définition de l'information génétique



C'est un ensemble d'**informations** supportées par la **matériel héréditaire** (noyau et chromosomes) **codant** pour les **caractères héréditaires**. C'est donc un **programme** déterminé par la **séquence des bases azotée**s de l'**ADN**.

I- Localisation de l’information génétique

+ La matériel **hereditaire** est localisée au niveau du **noyau** (chromosomes), c'est lui qui supporte donc l'information génétique dont la nature **chimique** est **l'ADN**.

2) Ultrastructure du noyau :

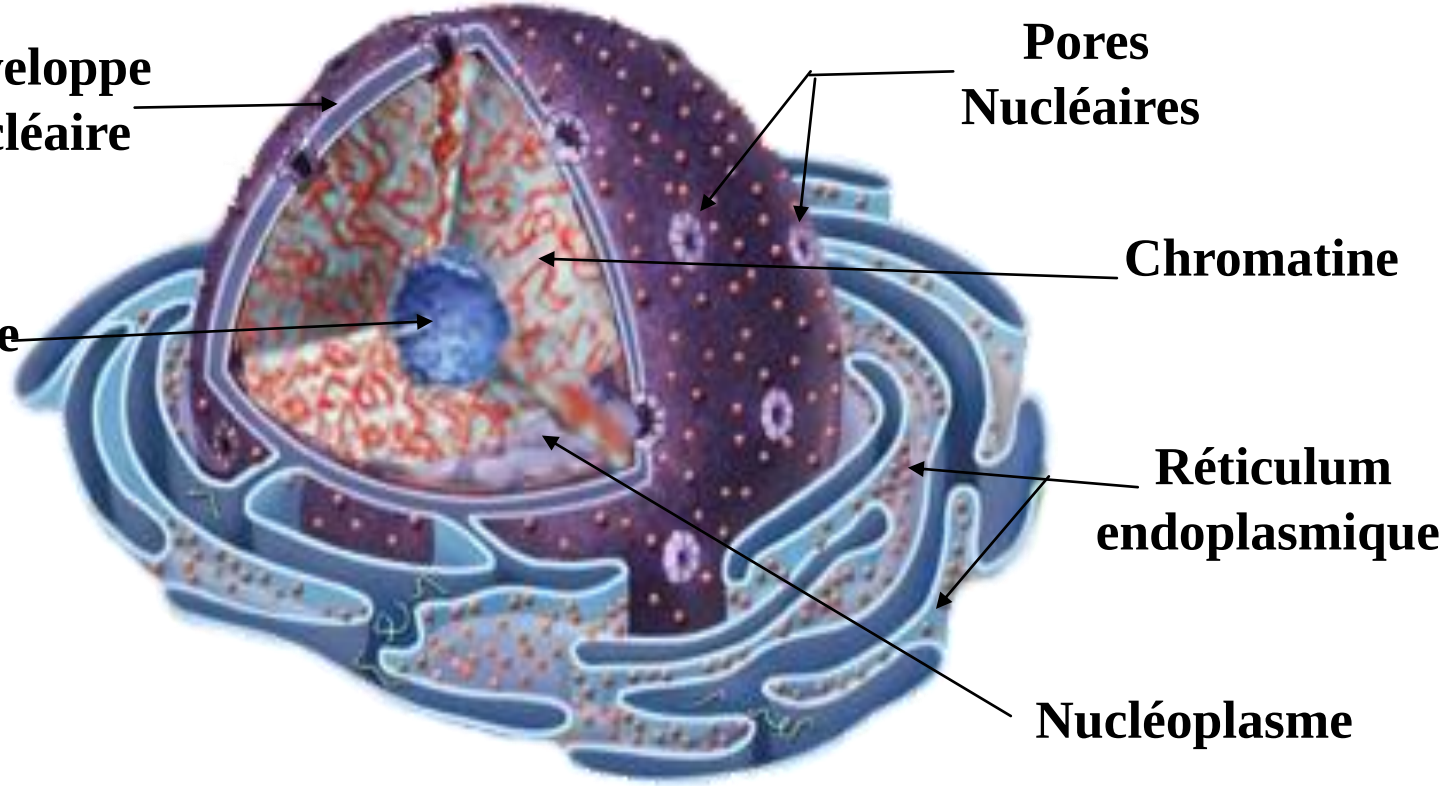


Fig1 Représentation tridimensionnelle du noyau interphasique

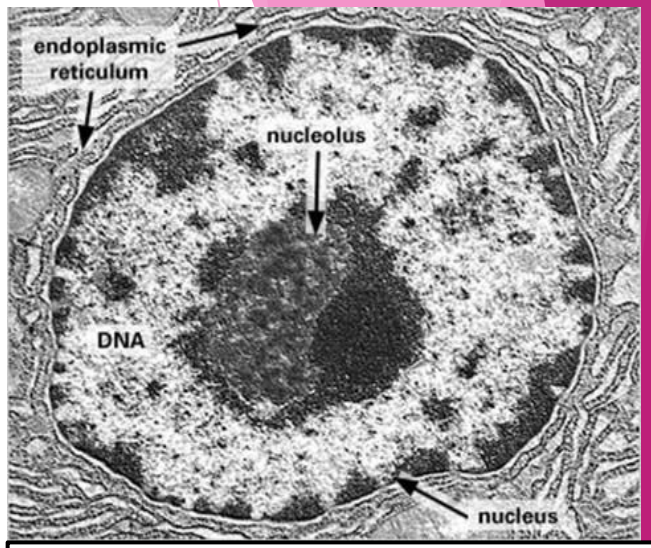


Fig1 Observation en microscope électronique du noyau d'une cellule eucaryote en interphase

+ Le **noyau** est constituée de **chromatine**, **nucleoles**, **nucleoplasme**, le tout entouré d'une double **membrane nucleaire** traversée par des **pores nucleaires**.

II. Les chromosomes : Support de l'information génétique :

1. Nombre de chromosomes d'une cellule :


Homme: 46


Gorille:48


Vache: 60


Crevette :254


chien:48


Pomme de terre: 48


petit pois:48


Bacterie: 1


Drosophile: 8


Chat: 38

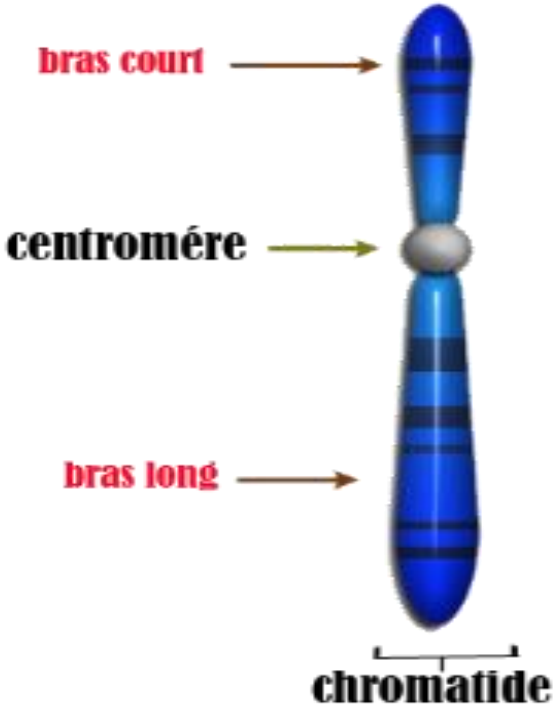

Fourmis : 2

- Le nombre de chromosomes varie d'une espèce a l'autre.
- chez les individus normaux de la même espèce le nombre de chromosome est constant .
- Chez ces espèces le nombre de chromosome est paire, elles sont nommé espèce diploides , on écrit leurs formules chromosomiques ainsi : Homme : 2 n = 46 gorille : 2 n = 48 Vache : 2n = 60 chien : 2 n = 48 chat : 2 n = 38 fourmis : 2 n = 2

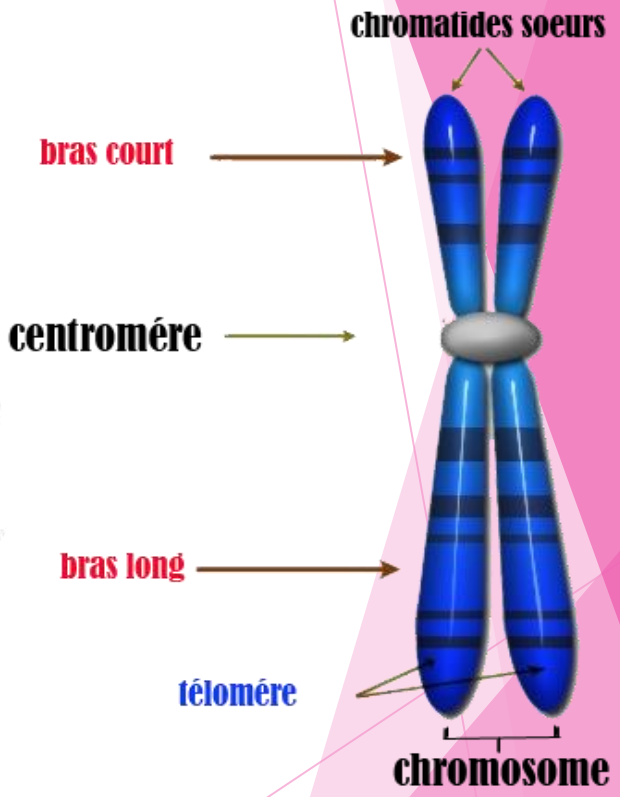
- Certaines espèces microscopiques de champignons, d'algues et les bactéries ont un nombre de chromosomes impaire , on les nomme espèces haploides , leurs formules chromosomiques s'écrit ainsi : Bactérie n = 1 aspergillus n=7

dessin annoté d’un chromosome métaphasique et anaphasique .

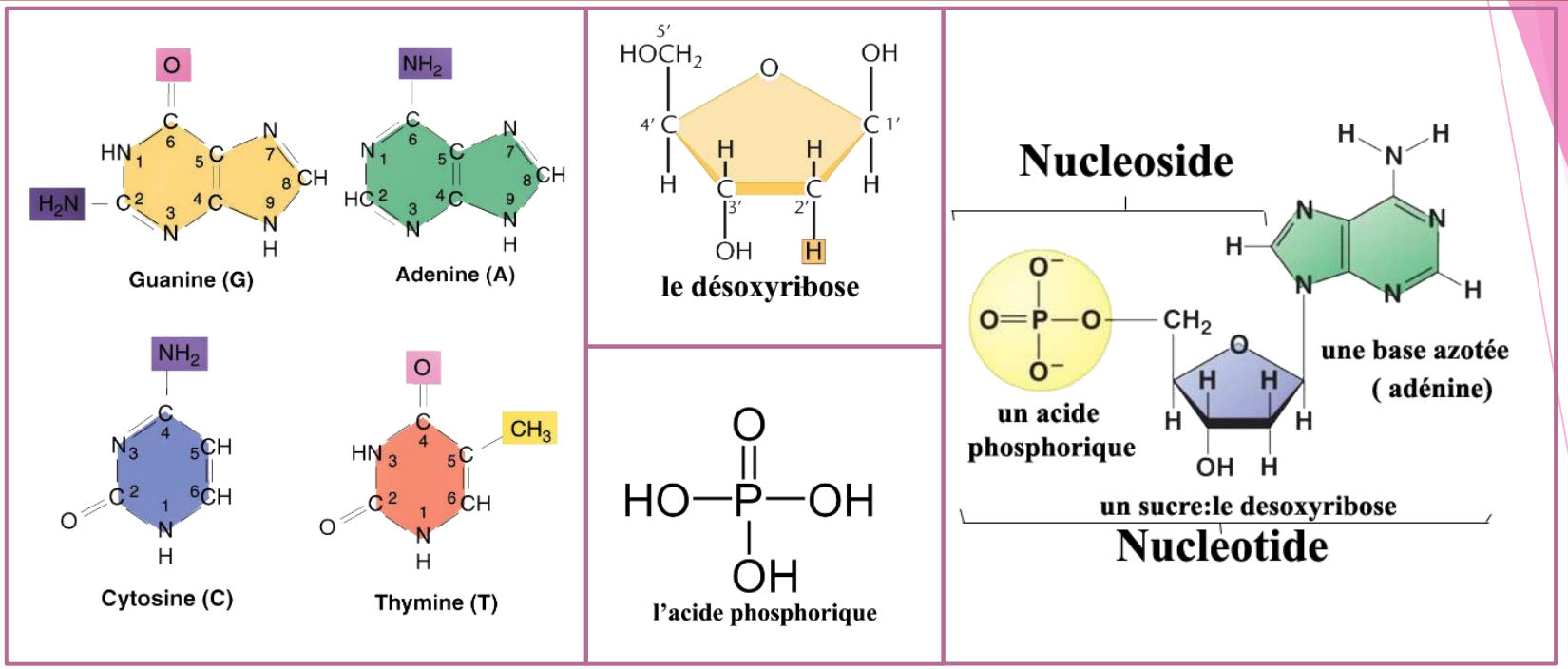
Dessin d’un chromosome en étape anaphasique



Dessin d’un chromosome en étape métaphasique

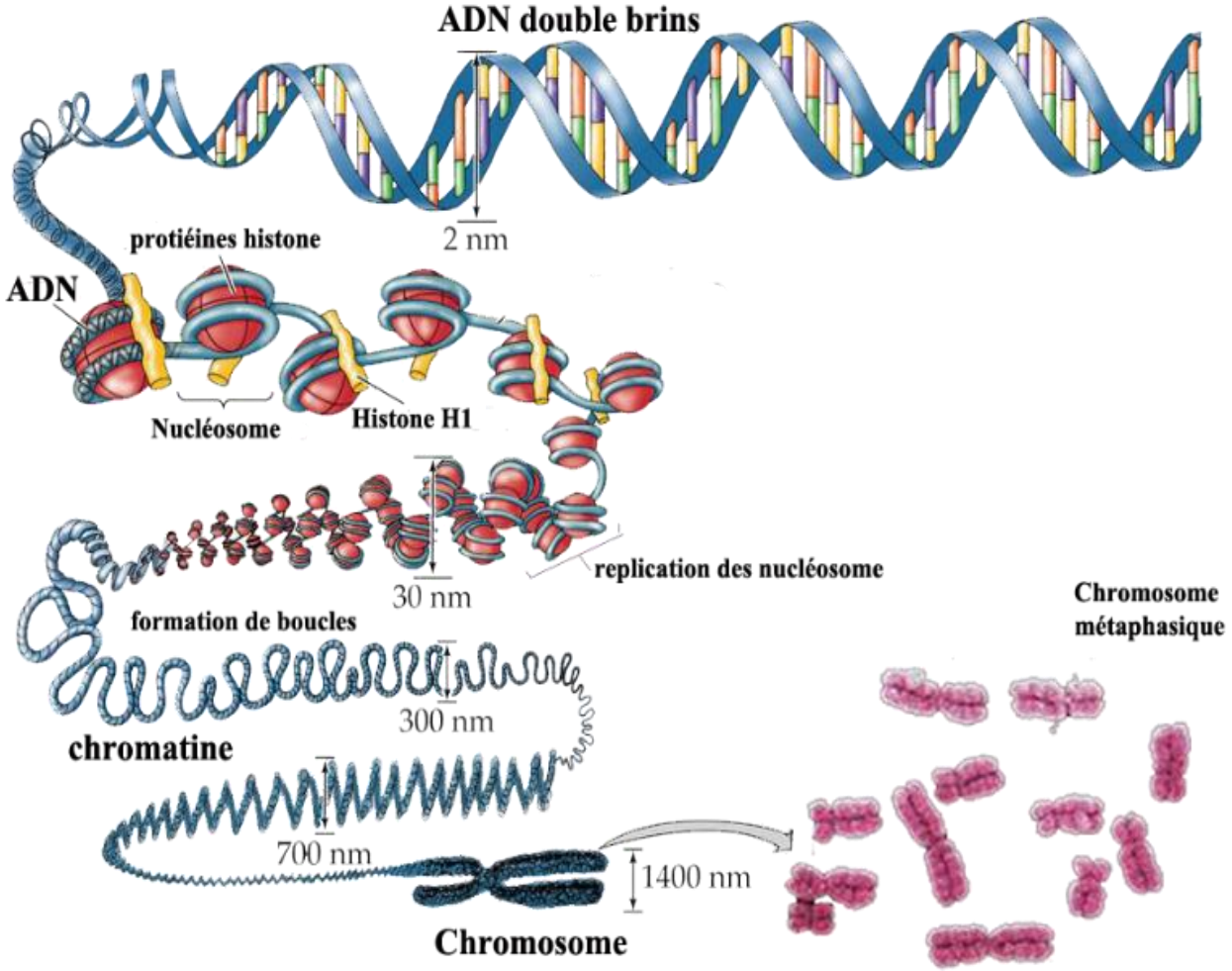


III. La nature chimique de l'information génétique



L'ADN est constitué de trois types de molécules :
– Un sucre en C5 : le désoxyribose – L'acide phosphorique : H3PO4
– Quatre types de bases azotées : l'Adénine (A), la Thymine (T), la Guanine (G) et la Cytosine (C).
Ces constituants chimiques sont assemblés en nucléotides. Chaque nucléotide est formé par 3 types de molécules : un acide phosphorique, le désoxyribose et une base azotée (A ou T ou C ou G).
L'ADN est une macromolécule formée de l'assemblage de plusieurs nucléotides : c'est un polynucléotide. L'ADN est une molécule polarisée (extrémités 3' ; 5')

2.4. Relation entre ADN et chromosome



- le chromosome est formé d'un filament extrêmement long. C'est un nucléofilament composé d'une molécule très fine et très longue d'ADN associée à des protéines: les histones.

Au cours de l'interphase le nucléofilament apparait comme un collier constitué de l'enroulement d'une molécule d'ADN autour des histones pour former des nucléosomes.

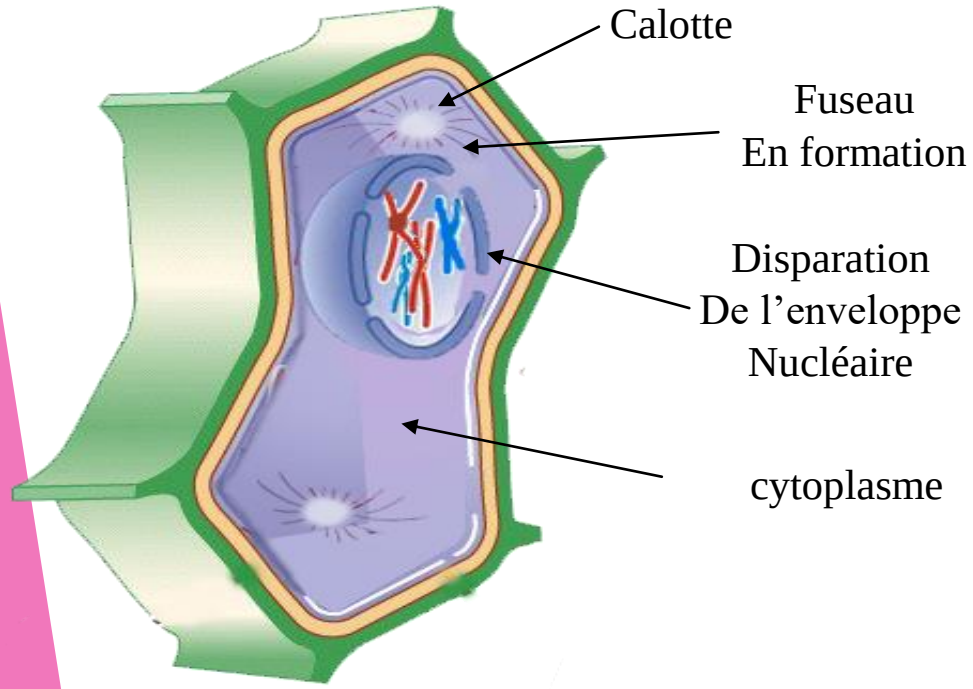
Pendant la prophase, la spiralisation des nucléofilaments, puis leur enroulement autour d'un squelette protéique forme les chromosomes qui apparaissent formés de deux chromatides.

IV- Transfert de l’information génétique d’une cellule à une autre

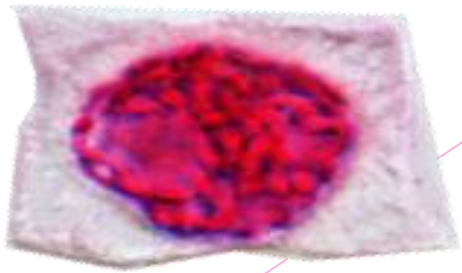
1) Etapes de la mitose (division cellulaire)

2-1: Les étapes de la division cellulaire chez la cellule végétale

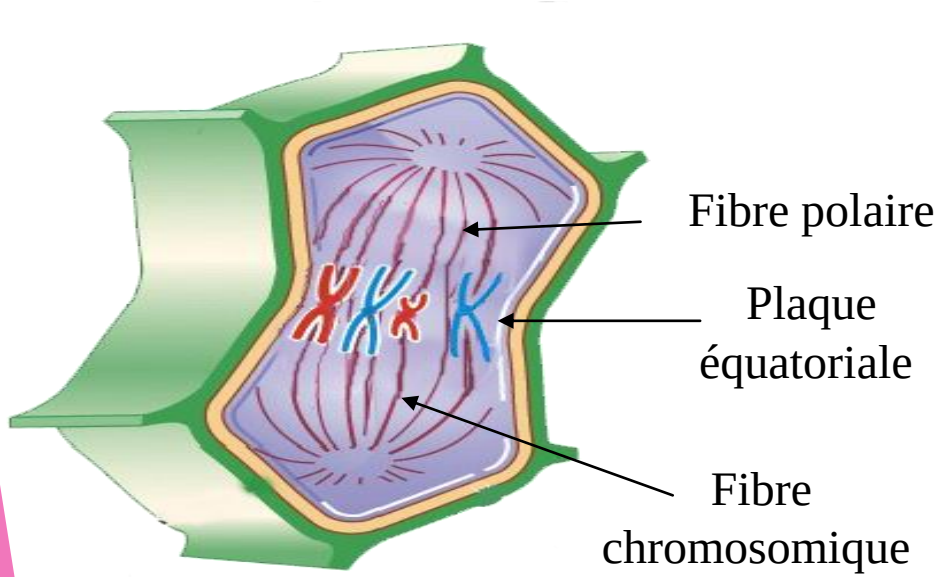
1.prophase



Disparition de l'enveloppe nucléaire et donc le noyau.
Les fibres de chromatine se condensent formant alors des chromosomes.
Chaque chromosome se compose de deux chromatides soeurs identiques réunies Au niveau du centromère.
Les centrosomes s’éloignent l’un de l’autre, et forment le fuseau de division.



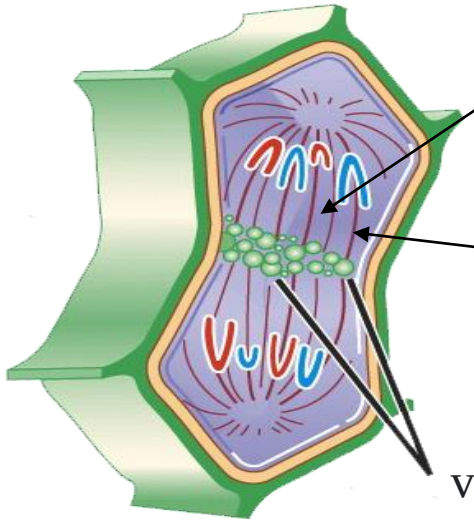
2.metaphase



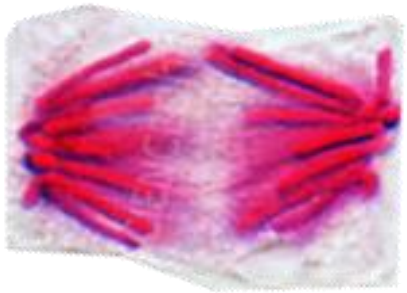
Les chromosomes sont condensés au maximum.
Les chromosomes s'alignent sur la plaque équatoriale, un plan situé à égale distance des deux pôles du fuseau de division.



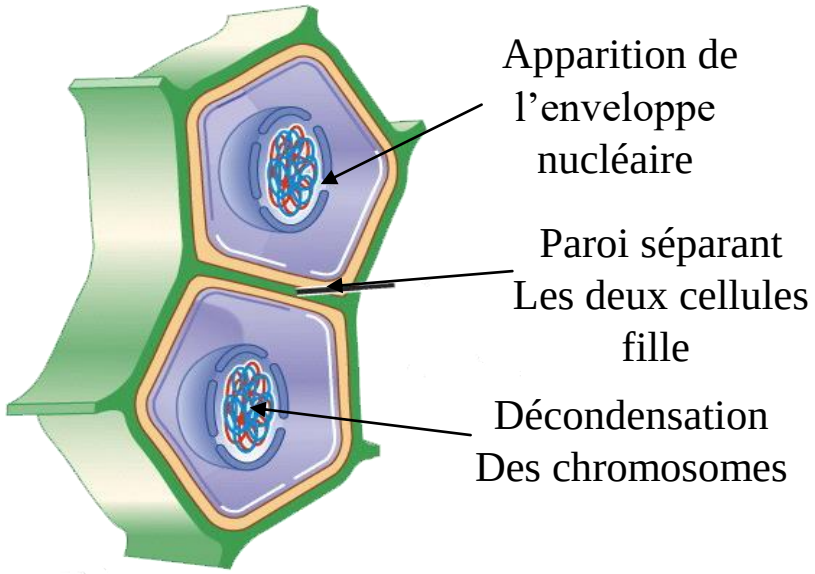
3.anaphase



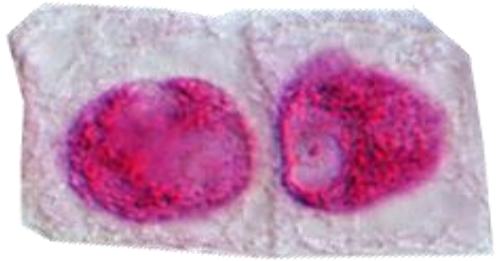
Clivage des centromères et séparation des chromatides de chaque chromosome.
Chaque chromatide migre à un pôle opposé de la cellule.



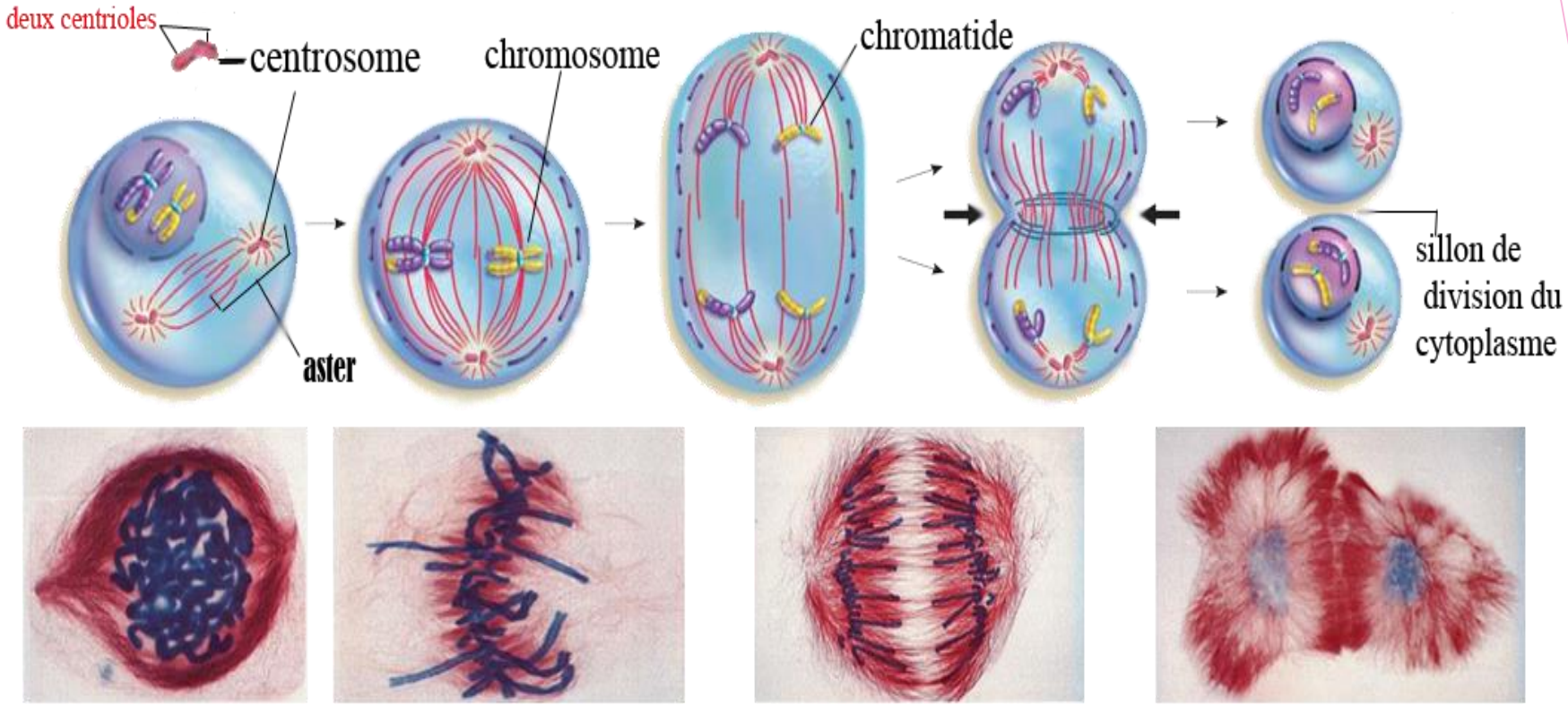
4.telophose



Une répartition égale du nombre de chromosome dans chaque future cellule fille.
Les chromosomes commencent à perdre leur compaction.
Disparition du fuseau de division et réapparition de l'enveloppe nucléaire et de noyau.



3-1: Les étapes de la division cellulaire chez la cellule animale



1. Les cellules animales comme les cellules végétales se multiplient par mitose. mais à cause de leurs différences de structure, quelques aspects de ces mitoses diffèrent. En particulier :

- Les centrosomes : seules les cellules animales en possèdent.

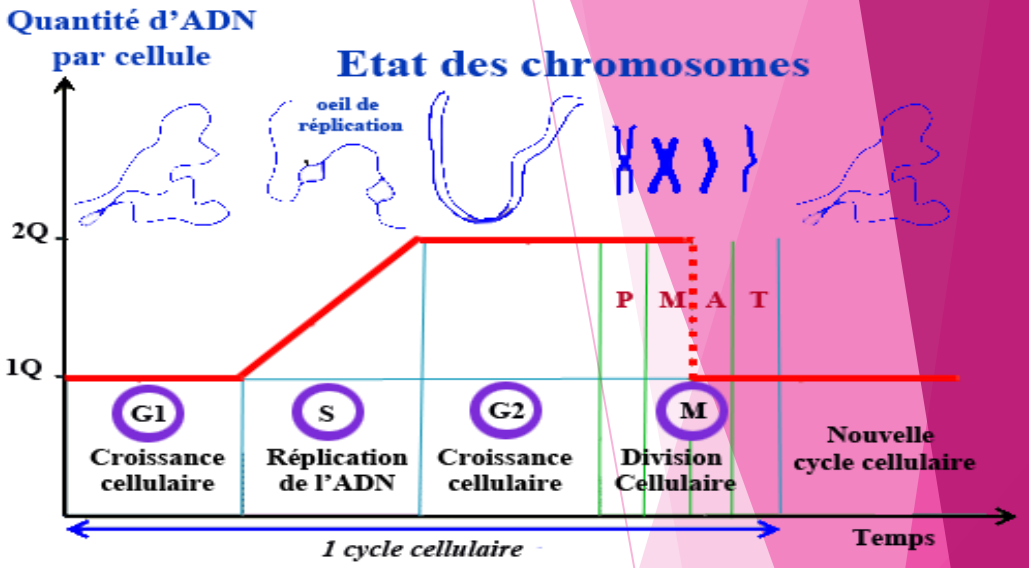
- cytodiérèse est différente dans les deux cas : Chez une cellule animale, elle se réalise par un étranglement équatorial de la cellule. Chez une cellule végétale formater d'une nouvelle paroi entre les deux futures cellules (cette structure s'appelle le phragmoplaste)

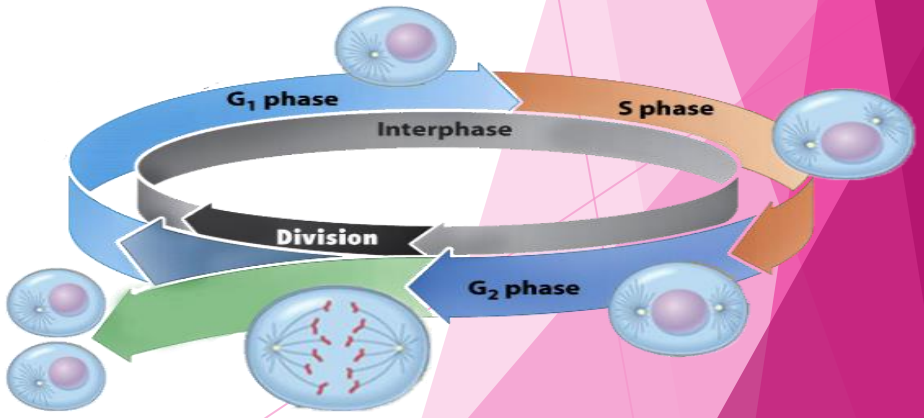
2) Notion de cycle cellulaire :

Au cours de sa vie, une cellule grandit puis se divise pour donner deux cellules filles qui lui sont identiques. On désigne sous le terme de cycle cellulaire les différentes étapes par lesquelles passe une cellule vivante entre deux divisions successives. Un cycle cellulaire comporte deux étapes : l'interphase et la mitose.

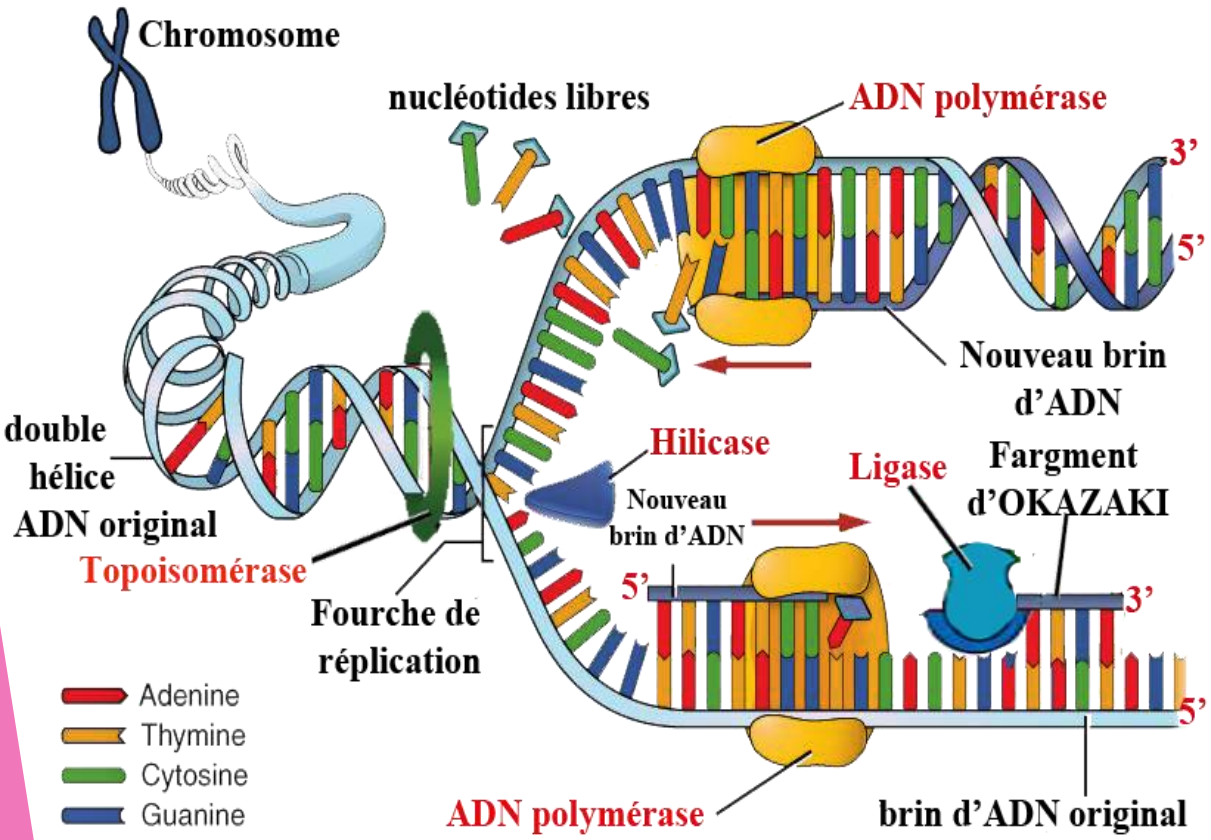
- L'interphase, pendant laquelle la cellule ne se divise pas, est constituée de trois périodes :
- la phase G1, durant laquelle la cellule grandit ;
- la phase S, durant laquelle la cellule se prépare à se diviser,en dupliquant son information génétique ;
- la phase G2, caractérisée par une intense activité de synthèse protéique.
- La mitose, pendant laquelle la cellule se divise, donne naissance à

deux cellules-filles. La mitose est un phénomène





V. La réplication de l'ADN



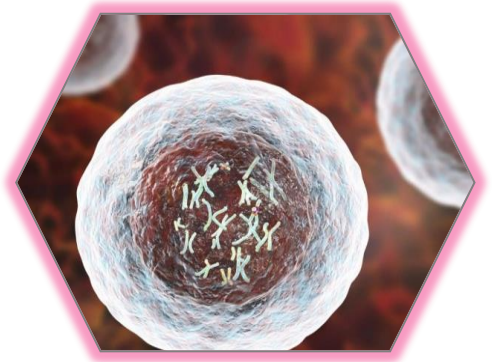
- Lors de la phase S de l'interphase, la double hélice de l'ADN se sépare en différents points du chromosome, en deux brins, formant des "yeux de réplication". Chaque brin sert de modèle pour la synthèse d'un nouveau brin complémentaire. Chaque œil de réplication comporte deux fourches de réplication, figure en Y. Ces fourches progressent en sens inverses (réplication bidirectionnelle).
- La réplication est un processus selon lequel chaque brin de la double hélice sert de matrice pour la synthèse d'un nouveau brin par complémentarité de bases.
- Un ensemble de protéines enzymatiques consommatrices d'énergie réalise la réplication de l'ADN,

↳L'hélicase : casse les liaisons hydrogènes entre les nucléotides de la double hélice; les deux brins s'écartent et forment "yeux de réplication".

↳L'ADN polymérase : associe en face d'un nucléotide du brin parent, un nouveau nucléotide complémentaire formant le brin fils. Cet enzyme ne fonctionne que dans le sens 5'→ 3' (Sens du nouveau brin).

- En absence d'erreur, chaque double hélice d'ADN est ainsi recopiée à l'identique et formée d'un brin parent associé à un brin fils complémentaire. Les deux molécules néoformées contiennent donc des informations rigoureusement identiques et rigoureusement identiques aux informations de la molécule mère.

CHAPITRE II





L’expression de l’information génétique





INTRODUCTION

La molécule d'ADN est le support de l'information génétique, il comporte toutes les informations responsables des caractères héréditaires de l'individu. L'expression de l'information génétique est le décryptage de cette information permettant aux caractères héréditaires de se manifester.



Question



- Quelle est la relation entre le matériel héréditaire (ADN) et l'apparition des caractères héréditaires ?
- Quels sont les mécanismes de l'expression de l'information génétique ?

I- Notions de caractère héréditaire, gène, allèle et mutation

1- Notion de caractère héréditaire

Un caractère héréditaire: une marque ou particularité (comportement vis-à-vis d'un antibiotique, la couleur des cheveux, les groupes sanguins, la taille, poids.) d'une espèce ou d'un individu qui se transmet de génération en génération.
Phénotype: la forme que prend un caractère donné (l'ensemble des caractères apparents d'un individu.)

2- Notion de mutation

. **La mutation**: modification du matériel génétique (ADN) entrainant la modification d'un caractère héréditaire

Cette modification **est :**

- **Spontanée** (mais peut être provoquée par des agents mutagènes (ex :UV))
- **Aléatoire** (n'importe quelle cellule peut être touchée)
- **Rare (**il a fallu un grand nombre de bactérie (10^8) pour la mettre en évidence)
- **Héréditaire** (chaque bactérie mutante étalée sur le milieu 3 a engendré des bactéries ayant le même caractère)

On distingue 3 types de mutations ponctuelles

►Mutation par substitution : remplacement d'un nucléotide par un autre

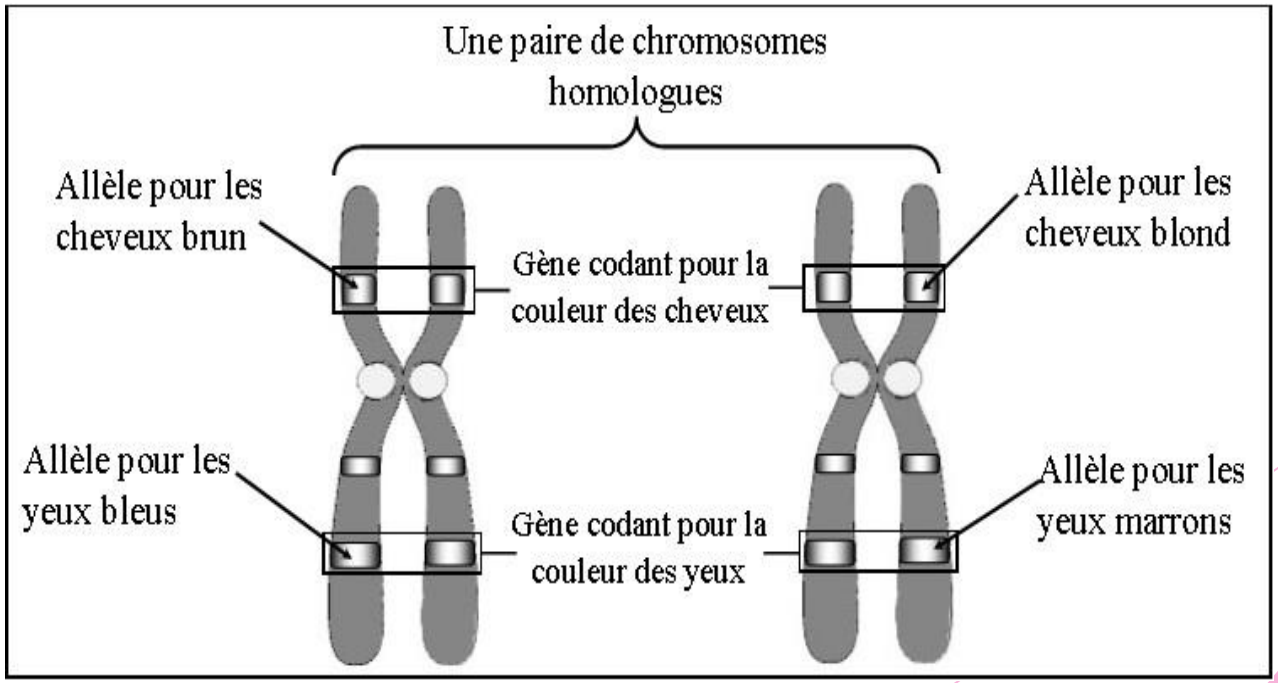
►Mutation par insertion : ajout d'un ou plusieurs nucléotides

►Mutation par délétion: perte d'un ou plusieurs nucléotides

3-Notion de gène et notion d'allèle

Gène : portion d'ADN qui porte l'information génétique correspondant à un caractère héréditaire. Le gène a une position (locus) constante sur un chromosome chez tous les individus de même espèce.

Allèle: forme ou version de gène. En général un gène est représenté par deux allèles (chez les diploïdes) (occupant le même locus) qui peuvent être identiques ou différents.



II. La relation gène – protéine – caractère

1- Relation protéine - caractère

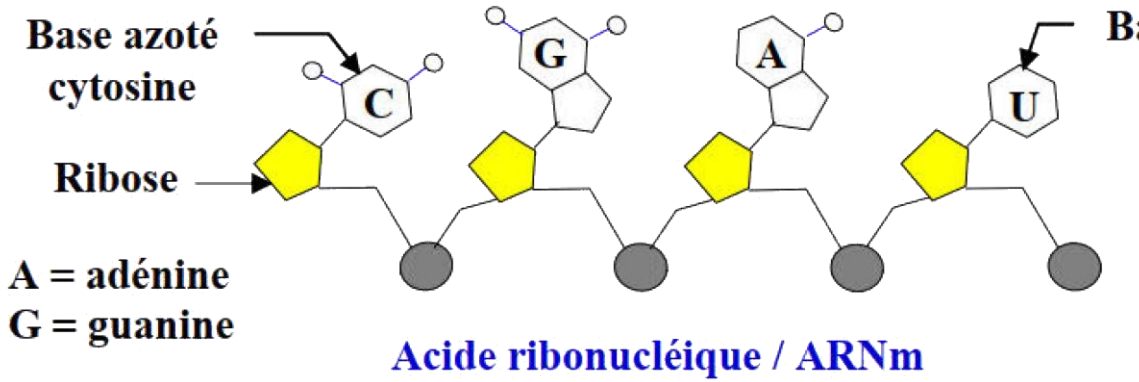
la modification de la séquence en acides aminés de la protéine entraine une modification du caractère. Donc il existe une relation protéine-caractère.

2. Relation gène protéine

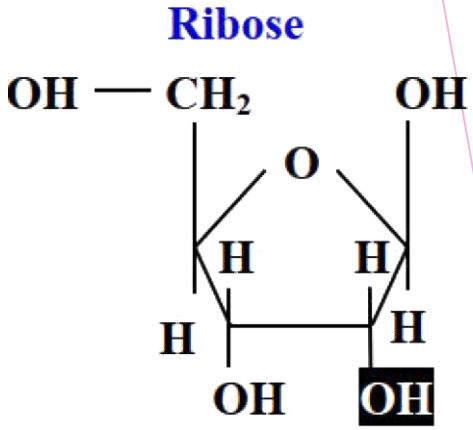
une mutation sur la séquence nucléotidique entraine une modification de la séquence en acides aminés de la protéine ce qui montre l’existence d’une relation gène -protéine

III. Mécanisme d'expression de l'information génétique

2. Structure et composition chimique de l'ARNm



Acide ribonucléique / ARNm



La molécule d'ARN est une molécule simple brin (Monocaténaire) à la différence de l'ADN qui est bicaténaire (double hélice). D'autre part, les molécules d'ARN sont très courtes, de masse moléculaire inférieure à celle de l'ADN.

L'ARN est très proche chimiquement de l'ADN, il est constitué de nucléotides.

Chacun de ces nucléotides contient:

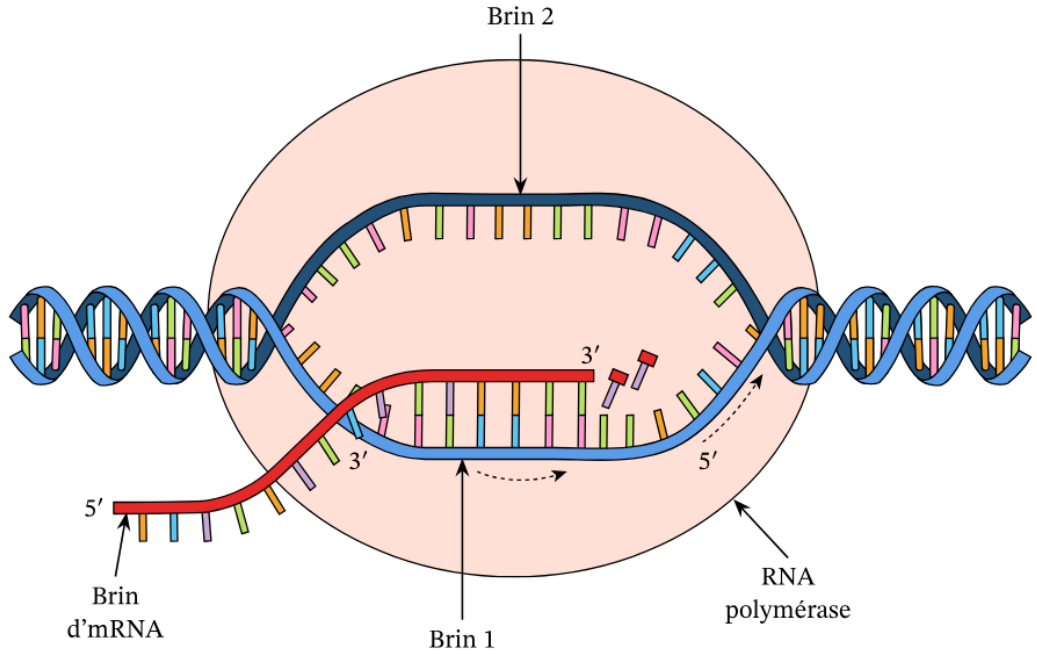
- Un acide phosphorique.
- Un pentose: le ribose (C5H10O5), au lieu du désoxyribose.
- Une base azotée : Adénine (A) ou Cytosine (C) ou Guanine (G) ou Uracile (U).

3.Comparaison de l'ARN et de l'ADN

	ADN	ARN
Nucléotides	Adénine Thymine Guanine Cytosine	Adénine Uracile Guanine Cytosine
Sucre	Désoxyribose	Ribose
Nombre de chaînes de nucléotides	Deux chaines (brins)	Une chaine (brin)
Localisation	Noyau	Noyau + Cytoplasme

4. De l'ADN à l'ARNm : la transcription

Les molécules d'ARN sont synthétisées dans le noyau et migrent ensuite dans le cytoplasme en traversant la membrane nucléaire. Ces molécules permettent l'expression du message génétique porté par l'ADN. C'est pour ça qu'on parle d'ARN messager ou ARNm.



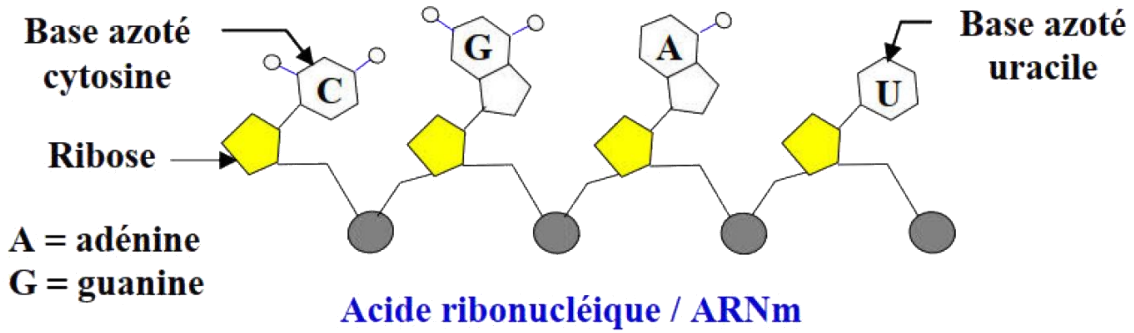
La transcription débute par l'ouverture et le déroulement d'une petite portion de la double hélice d'ADN. L'opération de transcription est catalysée par **l'ARN polymérase**. Au fur et à mesure de sa progression le long de l'ADN (5'→3'), cette enzyme incorpore des nucléotides par complémentarité avec l'un des brins de l'ADN: G se place en face de C, C en face de G, A en face de T et U en face de A. le brin d'ARN ainsi produit est donc complémentaire du brin d'ADN qui a servi de matrice, appelé **brin transcrit** (brin de polarité (3'→5').

5. la traduction : De l'ARNm à la protéine (synthèse des protéines)

5.1. Les éléments nécessaires à la traduction

En plus de l'ARN messager (ARNm), La traduction nécessite la collaboration entre les ribosomes, un type d'ARN appelé ARN de transfert ou ARNt, des acides aminés, le Mg , le GTP et l'ATP.

a. l'ARNm



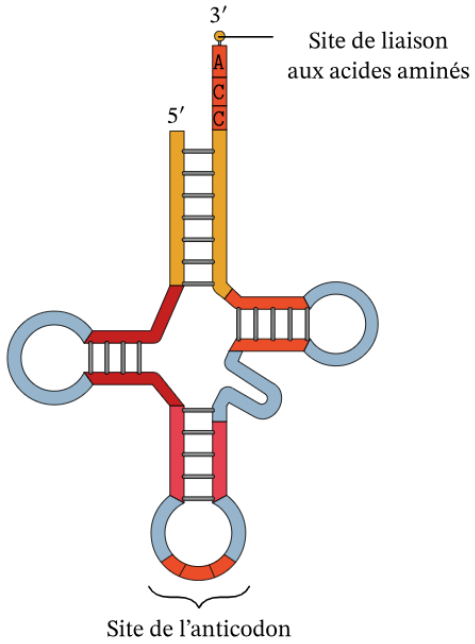
Acide ribonucléique / ARNm

La molécule d'ARN est une molécule simple brin (Monocaténaire) à la différence de l'ADN qui est bicaténaire (double hélice).

c. l’ARNt

L'ARNt est une molécule simple brin d'ARN «monocaténaire», et qui se replie sur lui-même pour former une structure en 3D.

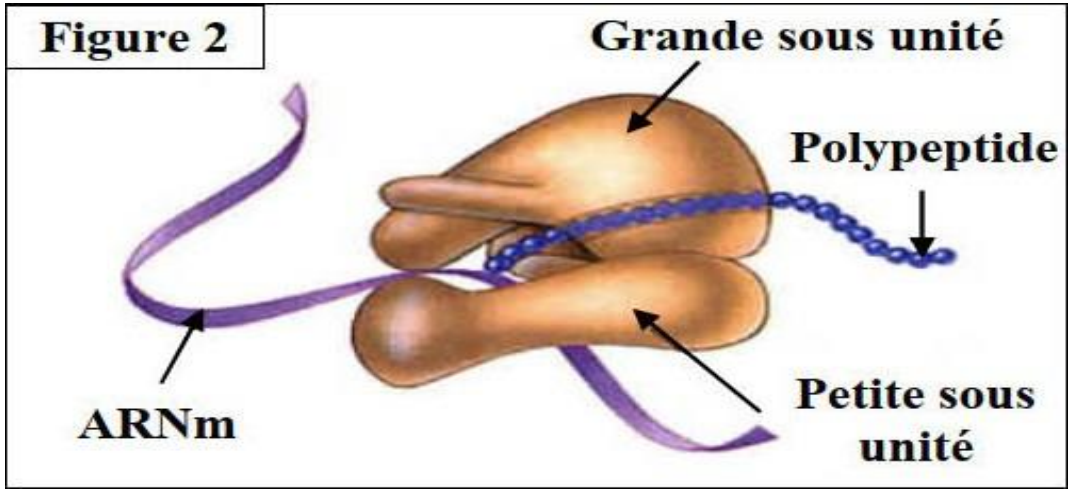
L'ARNt permet la correspondance entre les codons de l'ARNm et les acides aminés. Pour cela, il présente deux zones importantes:



- Un site de fixation de l'acide aminé, c'est l'extrémité 3‘ .
- Un site qui permet la reconnaissance du codon correspondant à l'acide aminé porté. Ce site est formé de trois nucléotides complémentaires au codon de l'ARNm, on parle d' anticodon.

b. ribosome

Le ribosome est un organite cytoplasmique globulaire formé de 2 sous unités : une grande et une petite



Le rôle du ribosome est la reconnaissance de l' ARNm.
Et la construction de liaison peptidique entre les acides aminés correspondants à la succession des codons de l'ARNm pendant la traduction.

5.3. le code génétique

- Un même acide aminé peut être codé par des codons différents (redondance)
- Trois codants ne désignent aucun acide aminé (codons stop), ils correspondent à un signal d'arrêt de synthèse de peptide par les ribosomes.

Nucléotides 1re position	Nucléotides 2e position : U	Nucléotides 2e position : C	Nucléotides 2e position : A	Nucléotides 2e position : G	Nucléotides 3e position
U	UUU, UUC : phénylalanine UUA, UUG : leucine	UCU, UCC, UCA, UCG : sérine	UAU, UAC : tyrosine UAA : non-sens UAG : non-sens	UGU, UGC : cystéine UGA : non-sens UGG : tryptophane	U C G A
C	CUU, CUC, CUA, CUG : leucine	CCU, CCC, CCA, CCG : proline	CAU, CAC : histidine CAA, CAG : glutamine	CGU, CGC, CGA, CGG : arginine	U C G A
A	AUU, AUC : isoleucine AUA : méthionine AUG : méthionine	ACU, ACC, ACA, ACG : thréonine	AAU, AAC : asparagine AAA, AAG : lysine	AGU, AGC : sérine AGA, AGG : arginine	U C G A
G	GUU, GUC, GUA, GUG : valine	GCU, GCC, GCA, GCG : alanine	GAU, GAC : acide aspartique GAA, GAG : acide glutamique	GGU, GGC, GGA, GGG : glycine	U C G A

5.4.Les étapes de traduction

►Phase d'initiation:

C'est le début de la traduction :

– Une petite sous unité ribosomale prend place sur l'ARNm au niveau du codon d'initiation (AUG).

– Il y a lecture de ce codon par le ribosome ce qui entraine l'appel d'un ARNt à anticodon complémentaire, et porteur d'un acide amine : la méthionine.

– Cet ARNt se fixe sur le site P du ribosome.

– La grande sous unité ribosomale s'associe à la petite sous unité au niveau de l'ARNm.

►Phase d'élongation:

– La lecture du 2eme codon de l'ARNm fait venir un 2eme ARNt à anticodon complémentaire et porteur d'un 2eme acide aminé bien déterminé par le code génétique.

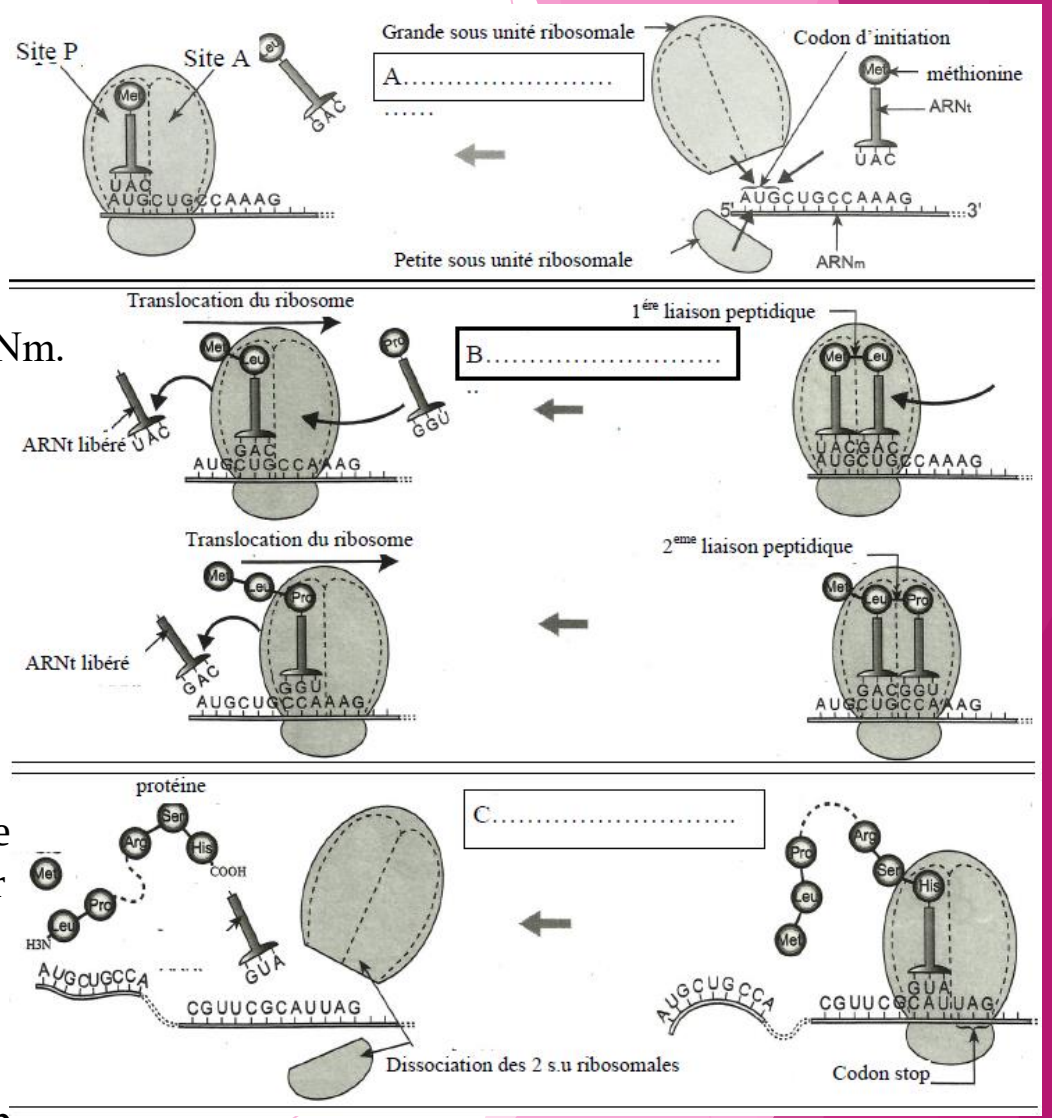
– Fixation de cet ARNt sur le site A.

– Une liaison peptidique s'établit entre le 1er et le 2eme acide aminé.

– Le 1er ARNt est libéré dans le cytoplasme.

– Le ribosome se déplace alors sur l'ARNm au niveau d'un 3eme codon.

– La lecture de l'ARNm recommence : il y a appel d'un 3eme ARNt et mise en place d'un 3eme acide aminé. Le polypeptide à 3 acides aminés ainsi formé peut continuer à s'allonger par la mise en place d'autres acides aminés grâce à la répétition des mêmes événements



►Phase de terminaison :

C'est la fin de la traduction qui se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop.

Il y a dissociation des deux sous-unités ribosomales et libération du polypeptide dans le cytoplasme

MERCI POUR VOTRE ATTENTION